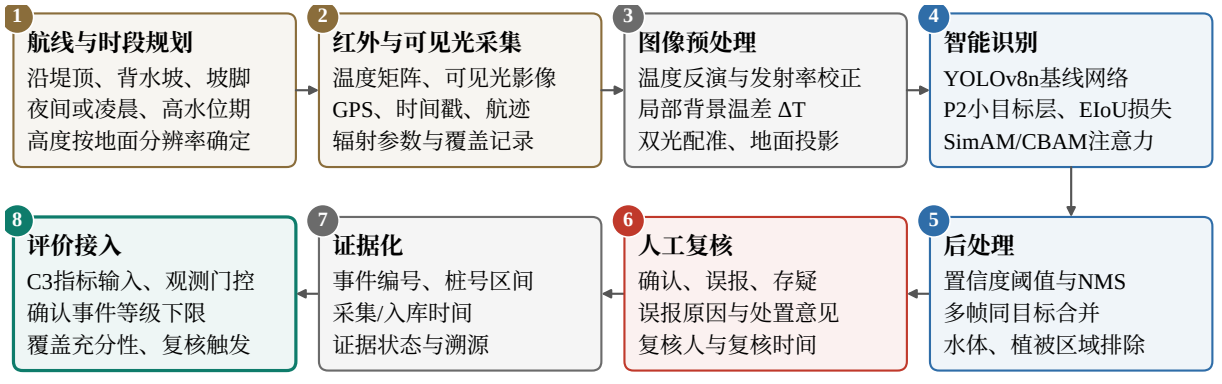

1
航线与时段规划
沿堤顶、背水坡、坡脚
夜间或凌晨、高水位期
高度按地面分辨率确定
2
红外与可见光采集
温度矩阵、可见光影像
GPS、时间戳、航迹
辐射参数与覆盖记录
3
图像预处理
温度反演与发射率校正
局部背景温差 ΔT
双光配准、地面投影
4
智能识别
YOLOv8n基线网络
P2小目标层、EIoU损失
SimAM/CBAM注意力
5
后处理
置信度阈值与NMS
多帧同目标合并
水体、植被区域排除
6
人工复核
确认、误报、存疑
误报原因与处置意见
复核人与复核时间
7
证据化
事件编号、桩号区间
采集/入库时间
证据状态与溯源
8
评价接入
C3指标输入、观测门控
确认事件等级下限
覆盖充分性、复核触发